

Å fremme studentaktive læringsformer i fysikkundervisningen

Refleksjoner rundt studentsentrerte læringsformer

Sammendrag

Høsten 2018 ble det gjennomført en studie av læringsformer i fysikkundervisningen ved anonymisert. Studien er basert på tidligere forskning innenfor studentaktive læringsformer i fysikk. Undervisningstilbudet ble tilpasset etter rammeplan for anonymisert med mål om å dekke studentenes faglige behov, med fokus på å aktivisere og engasjere studentene i både undervisningstimene og øvingstimene. Funn fra studien tyder på at bruk av studentaktive læringsformer i større grad motiverer studentene til å jobbe kollektivt i øvingstimene, i tillegg til å bli mer aktive i egen læringsprosess. Relevante funn peker på betydningen av studentenes innspill/tilbakemelding for å optimalisere undervisningstilbudet. Når studentene får anledning til å dele sine tanker og meninger, gir det rom for at undervisningstilbudet kan endres og tilpasses underveis etter studentenes behov og forutsetninger. Et sentralt funn er at tettere oppfølging og hyppige tilbakemeldinger, spesielt til de svake og mindre engasjerte studentene, spiller en viktig rolle i utviklingen av betingelser for dybdelæring i studentaktive læringsformer.

Nøkkelord: Aktive læringsformer, Studentsentret undervisning, Fysikk didaktikk

Innledning og problemstilling

I realfagsundervisningen har studentaktive læringsformer vært mye i fokus de siste tretti årene, det har tatt tid å utvikle både bredde og dybde for å se sammenhenger og få en helhetlig forståelse, og flere forskningsresultater er presentert de siste årene (Çepni, 1996; Donaldson, 2005; Franklin et al., 2003; Knight & Wood, 2005; McDermott, 1996; Rennemo, 2016; Scott

et al., 2006). Fellesnevneren er at undervisningstilbudet fører til at studentene blir interessert i faget, tar mer ansvar for egen læring, arbeider mer effektivt og målbevisst, og kan reflektere over sine læringsprosesser. Studentenes læringsutbytte kan styrkes vesentlig ved å ta i bruk aktive og varierte læringsformer, samt bruk av formative og hyppige tilbakemeldinger som innebærer aktiv læring, fremfor mer passive metoder (Meltzer & Thornton, 2011).

Undervisningsopplegget bør tilrettelegges og tilpasses slik at det inviterer studentene til aktiv deltagelse for å fremme sin egen og medstudenters læringsprosess. Aktive læringsformer må ha som mål å engasjere hver enkelt student (Fraser, 2014). Språk og samtaler spiller en vesentlig rolle i læringsprosessen for å bygge en dypere faglig forståelse i fysikk (Brookes & Etkina, 2007). Dette forutsetter at læring utvikler seg til å bli en aktiv prosess, noe som gjør det mulig for dem å kunne reflektere og formulere selv i forelesningstimene (Knight & Wood, 2005). En annen forutsetning er at det legges til rette for at studentene kan få ordet i løpet av forelesningen, for eksempel gjennom klassediskusjoner (Fraser, 2014), og ved flere muntlige presentasjoner i løpet av semesteret. For at studentene skal lykkes kreves det at studentene får tett oppfølging og at de jevnlig får systematiske og konstruktive tilbakemeldinger på eget arbeid. Interaksjon mellom student og lærer er viktig for at studentene skal opprettholde motivasjon, fremdrift og forbedring i sitt arbeid (Fraser 2014, Hattie & Timperley, 2007).

For studentene handler det ikke bare om å lese pensumet som er undervist, men å tilegne seg kunnskap og forståelse av ulike konsepter, formler og regler, for senere å kunne regne oppgaver og se sammenhenger på tvers av ulike emner i faget. Forberedelsen til timene spiller en sentral rolle. Fra foreleserens perspektiv, handler det ikke bare om å lage gode notater, men å utvikle et godt undervisningsmaterieell som kan motivere studentene, med blant annet videodemonstrasjoner, korte kontrollspørsmål, eksempler og oppgaver.

Hensiktsmessig bruk av undervisningsmaterialet kan resultere i at studentene blir mer engasjerte i timene, stimulert til å løse problemer og tenke selv, samtidig som de får anledning

til å dele hva de tenker med medstudentene. Fysikkens språk er en viktig del av faget, hvor anvendelse av skriftlig og muntlig språk utgjør en viktig betydning både i selve innlæringsprosessen og for den faglige forståelsen. Det å bygge faglig kompetanse, å se sammenhenger for å få dybdeforståelse tar tid. Derfor må studentene få mulighet til å formulere seg for å kunne huske konseptene bedre, for å bidra til å utvikle en dypere faglig forståelse og for å gjøre fysikkkunnskapen i læreboken til sin egen (Harlow & Otero, 2005). Hver uke undervises et nytt emne og et nytt kapittel hvor konseptene og formlene bearbeides med kontrollspørsmål, kontrolloppgaver og øvingsoppgaver for at kunnskapen skal bli etablert og absorbert. Forhåpentligvis kan varierte arbeidsformer fremme en detaljforståelse gjennom individuelle refleksjoner, samtaler og diskusjoner (Erceg & Aviani & Mešić, 2013).

I foregående artikkel rettes fokuset mot betydningen av studenters aktive deltakelse i fysikkundervisningen for å bidra til positiv utvikling og fremgang i faget. Med bakgrunn i dette formuleres det følgende problemstilling:

Kan studentaktive læringsmetoder påvirke studentenes læringsprosesser som kan føre til studentenes fremgang i fysikkfaget?

I dette tilfellet innebærer uttrykket *studentaktive læringsmetoder* det å tilrettelegge undervisningsopplegget på en slik måte at studentene blir mer inspirert og engasjert i forelesningstimene. Hensikten er å undersøke hvordan undervisningsopplegget har påvirket studentene læringsprosesser. Et sentralt mål med denne studien omhandler å tilrettelegge undervisningen for å hjelpe studentene til å utvikle egen refleksjonskompetanse, fagkompetanse og samspillskompetanse, som igjen kan bidra til utvikling av profesjonell kompetanse.

Erfaringer fra fysikkundervisningen ved anonymisert høsten 2018 anvendes som grunnlag for å undersøke problemstillingen.

Metode

I dette arbeidet er det benyttet en kvalitativ didaktisk forskningsmetode. Det empiriske materialet er basert på tett kontakt og samtaler med studentene, tilbakemeldinger på e-post, og spørreundersøkelser, der studentene besvarte hvordan undervisningsopplegget påvirket deres læringsprosess. Forskningsarbeidet presenterer endringer som ble gjort i undervisningsopplegget og undervisningsmetodene i løpet av et semester. Endringene som er presentert er valgt på bakgrunn av det som ble ansett til å gi meget solide sluttresultater.

Rammekrav

Emnet RF2033 fysikk og kjemi er et realfagsemne som inngår i studieprogrammet *Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag* (Utdanning ved forsvarets høgskole, 2018).

I emnebeskrivelsen om generell kompetanse og mappevurdering står det at studentene skal:

- få innsikt i naturvitenskapelige tenkemåter og metoder
- lære å kommunisere skriftlig og muntlig om realfag

Mappevurderingen i fysikk består av tester og obligatoriske innleveringer, og ved semesterslutt får studentene en mappekarakter som oppgis i prosent. Når det gjelder sensurering av eksamen, vil mappekarakteren inkluderes i samarbeidet mellom faglærer og sensor for å fastsette studentenes endelige karakter i faget. Midttermeksamen (individuell), som dekket halvparten av pensum, teller 30 %, mens slutteksamen teller 70 %. Hensikten med å arrangere midttermeksamen var å få studentene til å arbeide jevnt og systematisk gjennom hele semesteret.

I emnebeskrivelsen er arbeidsmetoder som gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål og diskusjoner nevnt (Utdanning ved forsvarets høgskole, 2018).

Undervisningstilbudet

Undervisningsopplegget i fysikkdelen RF2033 omfattet 4 forelesningstimer og 2 øvingstimer (fysikk) per uke. I likhet med andre læresteder har det vært vanlig med tradisjonelle undervisningsmetoder i slike kurs. De tre første ukene ble undervist etter gjeldende tidsplan. Studentene framstod som svært engasjerte, de stilte ofte og gode spørsmål underveis i timene. Dette gjorde at undervisningen ble både mer attraktiv for foreleseren og mer lærerik for studentene.

I de to første ukene var målet å bli kjent med studentens arbeidsmetoder. Hensikten med dette var å forme et bilde over hvordan undervisningsopplegget kunne tilpasses etter klassens miljø, behov og forutsetninger. Siden det var kun 12 studenter i gruppen, ble det gjennomført korte samtaler med hver enkelt om hvordan de selv mente de best kunne lære faget. Under samtalene fikk studentene dele sine tanker og preferanser om hvordan de foretrekker å lære fysikkfaget. Studentene uttrykte et ønske om mer tid til oppgaveregning, derfor ble det bestemt å gjøre endringer og justeringer i planleggingen av undervisningstimene.

I forkant av undervisningen ble følgende delt på studentenes digitale læringsplattform (figur 1):

- Oversiktlige og lettfattelig undervisningsmateriell
- Stikkord og kontrollspørsmål som skal stimulere studentene til deduktiv refleksjon
- Undervisningsvideoer og noen demonstrasjonsvideoer som kunne hjelpe studentene med å se bakgrunnen for fysiske lover og begreper og hjelpe dem å forstå disse bedre

Lærebok

Chapter 8 Dynamics II: Motion in a Plane 210

- 8.1 Dynamics in Two Dimensions 210
- 8.2 Velocity and Acceleration in Uniform Circular Motion 212
- 8.3 Dynamics of Uniform Circular Motion 214
- 8.4 Circular Orbits 219
- 8.5 Fictitious Forces 221
- 8.6 Why Does the Water Stay in the Bucket? 223
- 8.7 Nonuniform Circular Motion 226

Dynamikk II: Krumlinjet bevegelse, Newtons 2. lov

8.1-8.3: 3-9, 21, 22, 35, 46, 58

8.3-8.7: 13, 18, 19b, 33, 36, 41

Videoer - demonstrasjoner

[Sentripetal og Sentrifugalkraft](#)

[Dosert bane](#)

Stikkord

Sirkelbevegelse

Uniform sirkelbevegelse (bane akselerasjon er null)

Ikke-uniform sirkelbevegelse

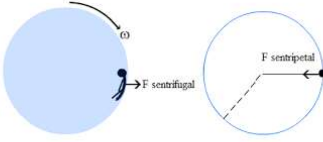
Forelesningsnotater

Kap8-Bevegelser-i-plan.ppt

Kontrollspørsmål

1) Hvilke krefter virker på legemer i sirkelbevegelse?

2) Hva er forskjellen mellom sentrifugal og sentripetalkraft?



3) Sett opp kraftligningene for flat og dosert sirkulær bevegelse:

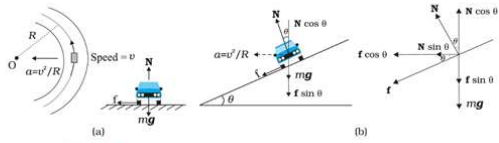
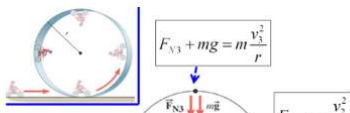


Fig. 5.14 Circular motion of a car on (a) a level road, (b) a banked road.

4) Karasel i loop (vertikal uniformbevegelse)

a) Hva er normalkraften i bunnen av bevegelsen?

b) Hva er normalkraften på toppen?



Figur 1. Bildet av en av sidene til læringsplattformen i RF2303 ved anonymisert, høsten 2018

I de to første ukene bestod undervisningen av to dobbelttimer, i tillegg til at studentene hadde to øvingstimer. Dobbelttimene ble endret til 30 minutters undervisning, etterfulgt av 20 minutter med regning og til slutt 30 minutters undervisning med refleksjon og diskusjon over hva de hadde lært. Studentene virket trygge og vant til å stå foran tavlen og forklare konsepter for hverandre. Fordelen med dette var at studentene kunne utfordres til å regne oppgaver på tavlen foran hverandre i øvingstimene. Vi ble enige om å ha en kort test hver onsdag i den andre øvingstimen som inneholdt de viktigste temaene fra hvert kapittel. Dette var en effektiv metode for å få dem til å arbeide systematisk i løpet av semesteret. Jeg har selv tatt mange emner i fysikk og har kjennskap til hvordan panikken melder seg så snart eksamensperioden inntreffer. Mine tanker er at det vil være lønnsomt å gjennomføre hyppige tester i løpet av semesteret. Slik

kan studenter få mer tid til å reflektere rundt egen læringsprosess med en gradvis forståelse om hva man må lese mer og fordype seg mer i.

Studentaktive læringsformer krever studentsentrerte læringsmetoder, og det ble tatt i bruk følgende tiltak:

- Studentene fikk tilgang til undervisningsmaterialet før forelesningene (flipped-classroom)
- Studentene ble fulgt opp og fikk tilbakemelding
- Prøver og feedback
- Diskusjon i løpet av undervisningstimen og øvingstimen
- Studentene fikk anledning å forklare og regneoppgaver for hverandre på tavlen
- Istedenfor at foreleseren forklarte konseptene flere ganger, ble forklaring gitt to ganger og deretter måtte kadettene selv forsøke å formulere konseptene og utdype begrepene.

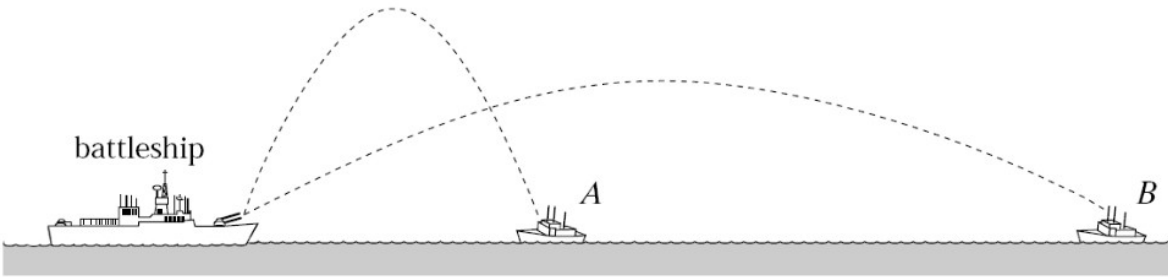
Undervisningstimene og pedagogiske perspektiver

Studenter som ikke jobber systematisk i løpet av semesteret og går gjennom systemet med lite faglig dybde, ofte får problemer senere i studiene. Derfor ble undervisningstimene startet med en kort oppsummering om det vi hadde gjennomgått dagen før og en kort introduksjon om det vi skulle arbeide med i de påfølgende timene. Fysikk anses å være et komplekst fag. For å tilegne seg problemløsningsevner kreves både at studentene behersker de matematiske metodene, at de kan fysikkbegrepene, reglene, formlene, og at de kan reflektere for å kunne sette ting i sammenheng (Heller & Anderson, 1992, Heller, Hollabaugh, 1992).

Teoriundervisning ble komplementert med quiz og kontrollspørsmål like etter gjennomgang av hvert nytt emne for å hjelpe studentene til å huske begrepene og detaljene i teoriene bedre. I

tillegg ble det valgt å plukke ut noen av oppgavene fra læreboken som studentene skulle regne i øvingstimene, så vel som å regne og diskutere for hverandre på tavla. Eksempel på oppgave brukt i undervisningen er vist i figur 2. I øvingstimene fikk studentene individuell oppfølging underveis. Dette resulterte i at jeg ble bedre kjent med hver enkeltstudents arbeids- og tenkemåte, samtidig som at jeg kunne støtte og veilede dem til ulike måter å angripe oppgaver på. Jeg pleier å fortelle studentene om at det er dem som må angripe problemene først, og ikke la problemene være det som angriper dem. Med andre ord er det viktig at studentene har tilstrekkelig selvtillit slik at de ikke frykter nye oppgavesituasjoner.

Oppgave: Hvilken båt treffes først?



The diagram shows a battleship on the left firing two projectiles towards two smaller ships, A and B, on the right. Ship A is closer to the battleship than ship B. Two dashed parabolic paths represent the trajectories of the projectiles. The path to ship A is higher and steeper, while the path to ship B is lower and flatter. Both paths start from the same point on the battleship and end at the same height (the water level) at the target ships.

Svar: Treffe tid, er tiden da prosjektilet treffer havet som gir $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$. Prosjektilene har samme startfart og dermed vil det rette argumentet være at skip B treffes først fordi vinkelen til B er mindre enn vinkelen for A.

Figur 2. Eksempel på regneoppgave med tilhørende besvarelse brukt i undervisningen.

Læreren må være motiverende og inspirerende for å kunne skape læreglede. Aktiv læring krever at studentene er engasjerte i læringsprosessene (Keller et al., 2016). Dette forutsetter et trygt læringsmiljø der foreleseren støtter og setter pris på studentenes meninger, og får dem til å føle at de kan bidra til at hele klassen kan forstå faget bedre (Freeman et al., 2014). I min undervisning innebar det blant annet at studentene kunne bryte inn i undervisningen, de stilte

spørsmål, kommenterte og sa sin mening, og prøvde å forklare begrepene, problemstillingen og eventuelle løsningsstrategier.

Det er viktig å være oppmerksom på hvordan studentdeltagelse ikke automatisk betyr at tilstrekkelig læring har funnet sted. Det er derfor nyttig å sette i gang prosesser som ikke bare motiverer studentene til å lære faget, men som også bidrar til at de blir selvregulerte, kan reflektere over egen læringsprosess og utvikle gode studievevaner (Scott et al., 2006)

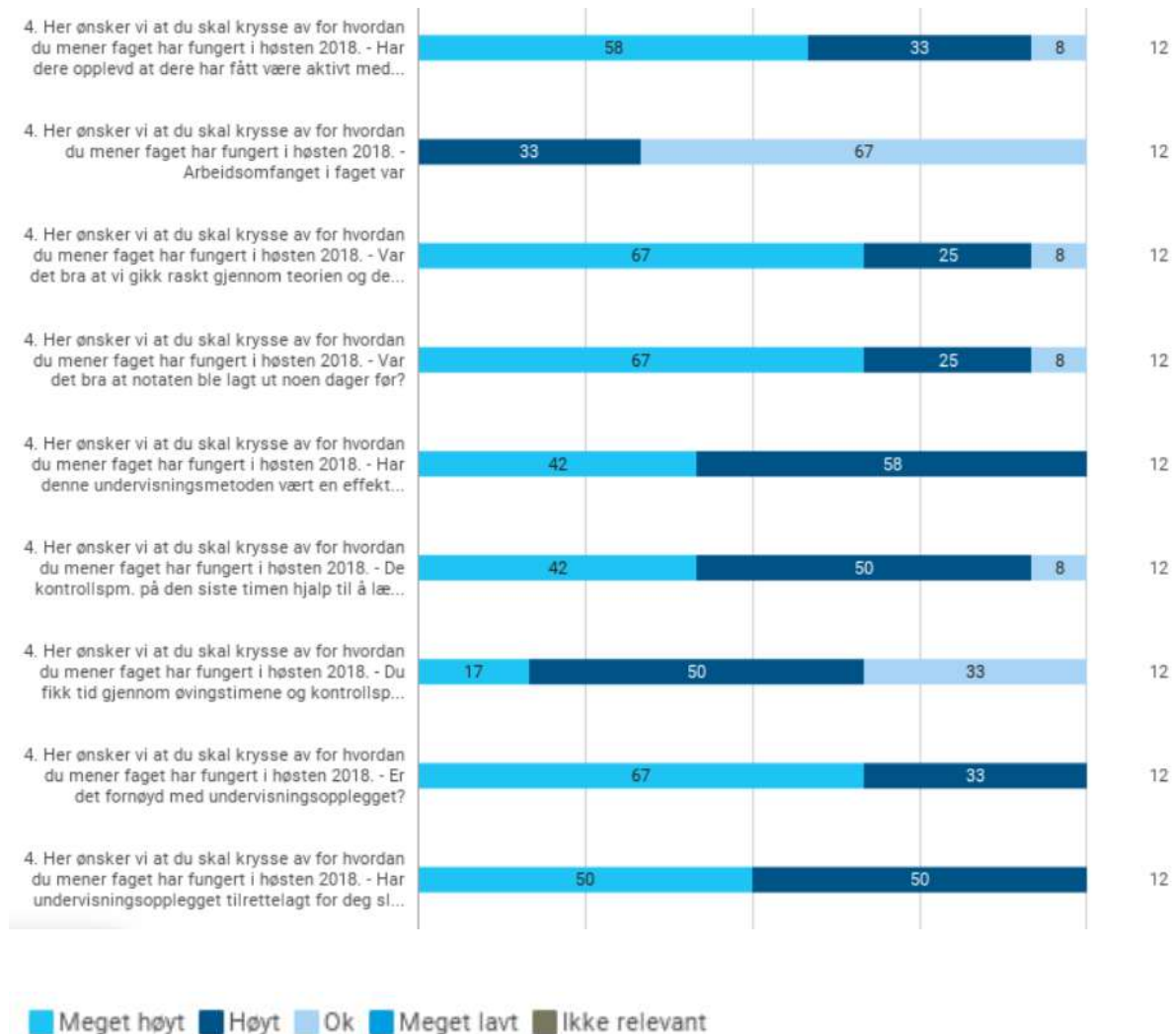
Spørreundersøkelse

I etterkant av undervisningsopplegget ble det gjennomført en anonym spørreundersøkelse for å kartlegge i hvilken grad studentene hadde opplevd undervisningsopplegget som vellykket eller ikke. Undersøkelsen inneholdt 30 spørsmål om egeninnsats, undervisningsopplegget, læringsmetodene og kurset i sin helhet. og omfattet følgende spørsmål:

- Har dere vært fornøyde med endringene i undervisningsopplegget etter tredje uke?
- Har dere fått være aktivt med å velge undervisningsmetode og aktiviteter?
- Har det vært nyttig å få undervisningsnotatene på forhånd sammen med annet undervisningsmaterieell (kontrollspørsmål, stikkord og korte videoer)?
- Har denne undervisningsmetoden vært en effektiv måte å tilegne seg nye konsepter og anvendelser av formlene på?
- Har undervisningsopplegget tilrettelagt for deg slik at du kunne tilegne deg
 - problemløsningsevne og kritisk tenkning?
 - nye temaer, konsepter og evnen til å lære å lære?
 - evnen til å reflektere over egen læring?
- Har forelesningstimene bidratt til
 - gode faglige samtaler og diskusjoner?

- å gjøre deg mer bevisst på dine læringsstrategier?

Nedenfor er det gitt et utdrag fra undersøkelsen med besvarelser fra noen av spørsmålene:



Figur 3. Utdrag av den anonyme spørreundersøkelsen.

Kadettene hadde også mulighet til å gi utfyllende kommentarer.

Gi dine kommentarer om foreleserens arbeid og undervisningsopplegget

- Den var veldig bra, han forsikret seg om at alle hadde forstått pensum

- Synes det var et bra undervisningsopplegg, med mye tid til å jobbe oppgaver. Fin fordeling mellom egen studie/arbeid med oppgaver og undervisning
- Veldig bra undervisningsmetode
- Se over, noen forsøk hadde vært kult
- Meget enkle forelesninger, med god hjelp etter ferdig undervisning!
- Foreleseren har en enestående god undervisningsmetode. Han knytter tette bånd med studentene, og evner å endre tilnæringsmetode slik at hvert individ får et stort utbytte av timene.
- Ønsker at notater blir tatt digitalt istedenfor på tavle. Det hadde vært lettere for oss studenter å følge med, istedenfor å skrive notater selv. Dette kunne ha blitt gjort i OneNote eller lignende programmer.
- Jeg følte foreleseren tilpasset seg ønskene til studentene, slik at vi igjen fikk motivasjon til å jobbe med faget. I tillegg fikk vi alltid utfyllende svar som var ofte forklart på en slik måte at vi forstod det.
- Individualisert. Foreleser lytter til studentene og tilpasser undervisningen til hver enkelt.
- Ja, det får meg til å forstå pensumet bedre.
- Foreleser var flink til å forstå tilpasse seg hvordan vi ønsket å lære. Det var god sammenheng i opplegget som en helhet.
- Engasjert i faget, fører til at jeg vil lære mer.

Drøfting og avsluttende kommentarer

Hensikten har vært at studentene får lære detaljene i pensum og sammenhengen mellom emner, i tillegg til at de blir i stand til å velge rett regel, metode og en passende fremgangsmåte for å løse ulike oppgaver. Det er viktig at studentene får mulighet å evaluere undervisningsopplegget

underveis og gi tilbakemelding til foreleseren om hva som kan forbedres, og på denne måten kan oppleve eierskap i undervisningsopplegget. Lærings- og undervisningsformene som er anvendt her, og som er inspirert av teori, tidligere forskning og justert i lys av erfaringer og tilbakemeldinger fra studenter, kan være et eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for fag med store mengder pensum slik som i fysikkfaget. Grunnleggende fysikkfag inneholder delemner med et større sett av ulike definisjoner, lover, formler og detaljer. Fysikk generelt er et relativt tungt modningsfag med mye bruk av matematikk. Til dette behøver studentene relativt mer tid for utvikling av begrepsdannelsen (Baser, 2006). Tilpassede læringsmetoder, brainstorming, gruppearbeid og demonstrasjon kan spille en viktig rolle i studentsentret læring i fysikktimene (Donaldson, 2005). I en omfattende rapport går Meltzer og Thornton (2011) gjennom forskning og litteratur om aktive læringsformer i fysikk, og deler disse i tre grupper (Meltzer & Thornton, 2011):

- (1) de er eksplisitt basert på forskning innen læring og undervisning i fysikk,
- (2) de innlemmer klasseroms- og/eller laboratorieaktiviteter som krever at alle studenter uttrykker sine tanker gjennom å snakke, reflektere, skrive eller andre handlinger som går utover å lytte og kopiere notater,
- (3) de har blitt testet gjentatte ganger i reelle klasseromsinnstillinger og har gitt tydelige bevis på forbedret studentsentret læring.

Alle de ulike studentaktive læringsformene anbefaler sterkt at studentene får hyppige, raske og kontinuerlige tilbakemeldinger på arbeidet deres. Tilbakemeldingene må tilpasses for at studentene får reflektert over egen læringsprosess, som igjen kan medføre positiv fremgang i faget (Meltzer & Thornton, 2011). Tidligere studier viser også at studentene får mer læringsutbytte når det er tilrettelagt for aktive læringsformer med åpen tilgang til læringsmateriell (Knight & Wood, 2005). Ved hensiktsmessig bruk av læringsmateriell i undervisningen kan studentene utdype seg mer i delemner i fysikkfaget. Rikelig med oppgaver

og gode spørsmål kan gi studentene muligheten å utforske og reflektere over egen læring (Beatty et al., 2006). Forskningen peker på bekreftende funn som tilsier at studentaktive læringsformer vil føre til forbedringer i læringsprosessene, i tillegg til økt læringsutbytte ved implementering av studentaktive læringsmetoder (Meltzer & Thornton, 2011).

Det kan være utfordrende for studentene å få repetert alle detaljene før eksamen. Et organisert undervisningsopplegg, som tilrettelegger undervisningen slik at studentene arbeider systematisk med faget i løpet av semesteret, kan det hjelpe studentene å jobbe både individuelt og i grupper, og tilegne seg den kunnskapen og ferdighetene som forventes. I øvingstimene fikk studentene oppgaver som kunne hjelpe dem å se anvendelsen av det de hadde lært i teoriundervisningen. Det er viktig å skape rom for at studentene får tid å tenke selv samt i grupper med medstudenter. Underveis valgte jeg å gå rundt for å observere studentenes fremgang når de regnet oppgaver. Noen av studentene ble spurt om å komme frem på tavla for å forklare sitt resonnement og dele sine utregninger for klassen. Et relevant tilleggsspørsmål til oppgaven gitt i figur 1 kan være "for hvilken vinkel kommer prosjektilet lengst mulig?". Da kan man sette opp følgende ligning for posisjonen til horisontalretning for denne tiden,

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t = \frac{2v_0^2}{g} \sin \alpha \cos \alpha, \text{ og sette den deriverte lik null som gir } \alpha = 45^\circ.$$

Et nøkkelbegrep her kan være å få regelmessige tilbakemeldinger som er gjort her. I slutten av den fjerde fysikktimen fikk studentene to til tre oppgaver som en liten test de kunne jobbe med på egenhånd. Første time uken etter fikk de tilbakemelding og dermed kunne de bruke tilbakemeldingen til å reflektere over hva de trengte å forbedre. Feedback, hvorav spesielt tilbakemeldinger på studentens arbeid, kan påvirke deres innsats og være et effektivt hjelpemiddel for å vurdere hva de kan forbedre videre (Craven et al., 1991; Hattie & Timperley, 2007).

Undervisningstimene tilrettelegges til å være mer en samtale mellom foreleseren og studentene. Gjennom diskusjoner kom studentene nærmere dybden av de ulike konseptene, i tillegg til at de i større grad klarte å huske når og hvordan formlene og teoriene kunne anvendes (Harlow & Otero, 2005). Gjennom samtaler og refleksjoner i timene, lærte studentene lærestoffet på sin egen måte (Harlow & Otero, 2005; Scott et al., 2006). Det er viktig at studentene kan se relevansen av det de lærer i lys av praktiske problemer.

Effekten av aktive læringsformen på studentens fremgang i faget

På starten av semesteret må studentene gjøres oppmerksomme på viktigheten av å tilegne seg refleksjonsevner og problemløsningsferdigheter (Forfatter, 2017). Disse ferdighetene kan skapes ved å:

- øve på å presentere fagstoffet både skriftlig og muntlig
- arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre
- identifisere problemet og velge passende regel/formel/løsningsmetode
- lese læreboken og oppsummeringsnotatene og skrive egne notater
- regne oppgaver i boken, og hvis man ikke får det til, se på eksempler som er i boken og lese teorien en gang til

I mitt arbeid har jeg de siste årene blitt inspirert av metoden «å snakke seg til forståelse» slik den presenteres i et intervju med lektor Tone Bakken ved Oslo Handelsgymnas (Brøyn, 2005, 2006). Elevenes evne til å snakke om matematikk er avgjørende for å forstå matematikken, mener hun. Derfor har Bakken utviklet ulike øvelser som trener elevene til å bruke språket for å forklare hvordan de tenker: «Ved å forklare matematikken gjør du den til din egen. Hvis du skal fortelle hva du har gjort til en medelev, så må du ha skjont det selv. Og hvis du ikke klarer å forklare det, så skjønner du at du ikke har skjont det», sier Bakken. Viktigheten og behovet for å kunne uttrykke seg muntlig i realfag og språk som grunnlag for interaktiv læring, er

understreket i flere studier (Brøyn, 2005, 2006; McDermott, 1996; Rennemo, 2016; Scott et al. 2006). McDermott (1996) studerer studentsentrert læring og beskriver den viktige betydningen det har for at studentene skal kunne få muligheten til å ha gruppediskusjoner og regneoppgaver i fysikkundervisningen (McDermott, 1996). Undervisningsopplegget presentert her kan tilpasses til store grupper med å dele gruppen i flere mindre grupper som kan diskutere og regne oppgavene sammen.

Uken før prøven fikk studentene mer tid til å regne oppgaver, og de kunne regne på tavla og forklare for hverandre og utdype prinsippene, reglene og formlene sammen.

I artikkelen *Teaching More by Lecturing Less* (Knight & Wood (2005), rapporteres resultat fra en studie gjennomført i et stort forelesningskurs i biologi. Studien sammenlignet studenters prestasjoner når kurset ble undervist ved bruk av et tradisjonelt forelesningsformat, sammenlignet med studenter som ble undervist med studentaktive metoder som:

- (a) aktiviteter i klassen i stedet for noen forelesningstid,
- (b) samarbeid i studentgrupper,
- (c) økt formativ vurdering i klassen og
- (d) gruppediskusjon ble observert for å gi betydelig høyere læringsgevinster og bedre konseptuell forståelse.

Det er mulig å omforme de tradisjonelle undervisningstimene med å ta i bruk delvis omvendt undervisning (Flipped-Classroom) der man kan legge ut undervisningsmateriell inkludert notater, korte forelesningsvideoer og demonstrasjoner, kontrollspørsmål og kontrolloppgaver. Dette blir ofte kalt *teaching more, lecturing less* og *Just-in-time-teaching* og skal bidra til å bruke forelesningen mer effektiv til det studentene har problemer med å forstå (Knight & Wood, 2005; Marrs & Novak, 2004). Den elektroniske læringsplattformen ved anonymisert ble aktivt

brukt i undervisningen for kadettene (figur 1). Jeg brukte en del tid til å tilrettelegge læringsplattformen for å kunne formidle de viktigste delene til hvert kapittel og hjelpe studentene med å få oversikt over detaljene i pensum. Etter ønske fra flere studenter, ble notatene til forelesningstimene lagt ut tre dager før undervisningen. Da kunne studentene forberede seg ved å lese gjennom notater samt se noen korte videoer, og på den måten få en ide hva vi skulle gjennomgå i kommende uke (omvendt undervisning).

Et annet tiltak som har bidratt til at studentene husker begrepene, formlene og metodene bedre er bruk av quiz eller kontrollspørsmål (Franklin et al., 2003). Gode kontrollspørsmål i forelesningstimene, eller kontrolloppgaver i oppgaveregningstimene, kan fremme kritisk tenkning hos studentene (Beatty et al., 2006). Dette kan bidra til at studentene utvikler egenskaper som refleksjon, også innenfor ren gjenkalling av fakta.

For å følge opp studiet på effekten av studentens fremgang i faget ble det laget en anonym undersøkelse i etterkant av eksamen. Der ble studentene bedt om å gi sine generelle kommentarer.

Resultatene til eksamen ble veldig bra. Tror du de ukentlige prøver/kontrollspørsmål på onsdager hjalp til systematisk læring av de viktigste delene av pensum?

Har du andre kommentarer?

- Ja, prøver og kontrollspm. hjalp og gjorde at en jobbet jevnt med faget.
- Ja da fikk vi kontrollert at vi hadde fått med oss det viktigste i pensum for de ukene.
- Jeg tror at resultatet på eksamen var en direkte gjenspeiling av den gode systematikken i undervisningen ved hjelp av prøver, innleveringer og problemløsning i forelesninger.
- Ja veldig! Kontrollspørsmål er veldig viktig!
- Foreleseren har en enestående god undervisningsmetode. Han evner å endre tilnærmingemetode slik at hvert individ får et stort utbytte av timene.

- Personlig tror jeg foreleserens kontinuitet med å gjennomgå de vanskelige eksamensoppgavene til alle kunne dem bidro mer enn de ukentlige prøvene.
- Øving har vært det viktigste for min del. Mye oppgaver, med god hjelp fra lærer.
- Det tror jeg absolutt hjalp.
- Kontrollspørsmål er helt supert, men det var måten foreleser var som person og lærer som gjorde at vi lærte så godt og fikk så gode resultater.
- Nei trur heller at god oppfølging i timene var grunnen og veldig gode forelesningsnotater
- Helt klart, dette var veldig relevant og lærerikt.
- Ja, ukentlige prøver og tilbakemeldinger mens vi jobbet hjalp mye.

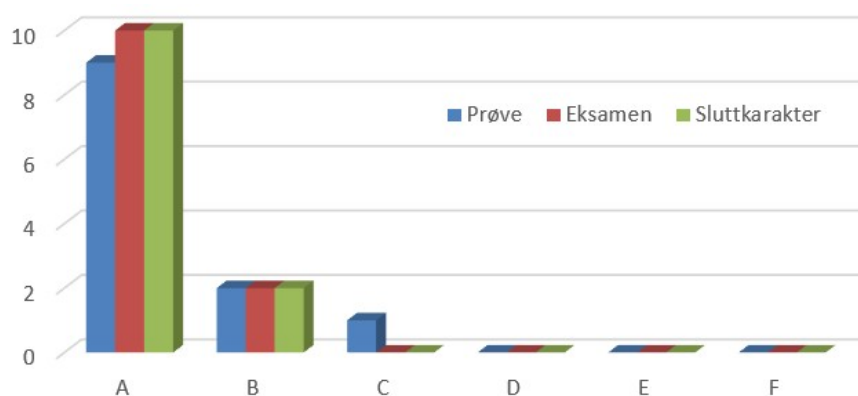
Kommentarene indikerer at tilretteleggingen av faget ved integrering av studentaktive læringsmetoder inkludert omvendt undervisning og oppfølging av studentene med ukentlige prøver og raske tilbakemeldinger stimulerer til engasjement og aktivlæring, og gir positive effekter på studentens læring og tilfredshet. Studentene oppfattes særlig til å være fornøyd med det å få muligheten til å regne et større antall oppgaver i øvingstimene, i tillegg til å få mer tid og kontroll over egen arbeidsmengde og innsats i undervisningen.

Forskning bekrefter at trivsel i forelesningstimene fremmer læreglede som igjen bidrar til å øke studentenes innsats, bedre holdninger og mer bevissthet omkring egen læring, egne studieteknikker og refleksjonskompetanse (Keller et al., 2016). Resultatet av å få mer tid til å regne oppgaver ble da ideelt økt følelse av mestring og trivsel, som hadde en positiv effekt på læring, og som igjen var med å påvirke de faglige resultatene (anonymisert, 2017).

Oppfølging av studentene, å bli evaluert hver uke med to-tre oppgaver har spilt en viktig rolle å få dem å lese systematisk (Crooks, 1988). Ikke minst er det viktig å få dem til å innse hva de må jobbe mer med, og føre dem på rett vei. Jevn oppfølging av svake og mindre engasjerte studenter kan være et nøkkelgrep for å gjøre dem bevisst på hva de kan forbedre på kort sikt

og hva de må jobbe mer med på lang sikt. På denne måten deltar de aktivt i egen læring som videre bidrar til at studentene oppnår betingelsene for å utvikle dybdeforståelse og dybdelæring.

Spørreundersøkelsen før og etter eksamen, sammen med midttermeksamen og eksamensresultatene (to B-er og ti A-er, figur 4), støtter argumentet til Freeman et. al (2014) og Knight & Wood (2005) om at studentsentret læring og studentaktive læringsformer har vært en effektiv metode og bidratt til studentenes fremgang og akademisk suksess i fysikkfaget. Studentene har fått dialogisk begrepsdannelse, evnen til å lære nye begreper, reflektere over egen læring og til å bli bedre kjent med læringsmetoder som kan gi dem optimale læringsresultater noe som er reflektert i deres tilbakemeldinger etter eksamen. Dette bekrefter at aktiviserende læringsmetoder kan bidra til dybdelæring, hjelpe studentene å få eierskap i sin læringsprosess, og bygge sine faglige og profesjonelle kompetanser. Forhåpentligvis vil økt selvfølelse og selvtillit komme studentene til gode videre i studiene, og jeg er svært stolt over hva vi har fått til sammen.



Figur 4. Resultatene - RF2303 (fysikk) ved anonymisert, høsten 2018

Takksigelser

Herved vil jeg gjerne takke anonymisert, anonymisert og anonymisert for deres kommentarer for forbedring av teksten og innholdet. Jeg vil også takke hjertelig kollegaene ved anonymisert, spesielt anonymisert, anonymisert, anonymisert, anonymisert og anonymisert for all hjelp, støtte og veiledning. Sist, men ikke minst, sendes en stor takk til alle anonymisert for deres innsats og samarbeid høsten 2018.

Litteratur

Baser M. (2006). Promoting conceptual change through active learning using open source software for physics simulations. *Australasian Journal of Educational Technology*, 22(3):336-54. <https://doi.org/10.14742/ajet.1290>

Beatty, I.D., Gerace, W.J., Leonard, W.J., & Dufresne, R.J. (2006). Designing effective questions for classroom response system teaching. *American Journal of Physics*, 74(1), 31-39. <https://doi.org/10.1119/1.2121753>

Bennice DA. (1989). Active learning: an approach for better student/teacher relationships. *Education*, Vol. 109 Issue 4, 109(4):494-6.

Brookes, D. T., & Etkina, E. (2007). Using conceptual metaphor and functional grammar to explore how language used in physics affects student learning. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 3(1), 010105. <https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.3.010105>

Brøyn T. (2008). De muntlige ferdighetene - hvor ble de av alt mylderet? [intervju]. *Bedre skole*, (4):72-4.

Brøyn T. (2009). Muntlige ferdigheter i matematikk: å snakke seg til forståelse. *Bedre skole*, (4):64-5.

Çepni S. (1996). Matching natural development process of physics prospective students with Fuller's. Symposium'96, The Book of Symposium, 1:515-27.

Craven, R. G., Marsh, H. W., & Debus, R. L. (1991). Effects of internally focused feedback and attributional feedback on enhancement of academic self-concept.

Journal of Educational Psychology, 83, 17-27. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.83.1.17>

Crooks, T. J. (1988). The impact of classroom evaluation on students. Review of Educational Research, 58, 438-481. <https://doi.org/10.3102/00346543058004438>

Donaldson N. (2005, 13. October). Addressing misconceptions in a constructivist, application-based physics course. I: Thirty-Fifth Annual Conference of the International Society for Exploring Teaching and Learning (ISETL), Cocoa Beach, Florida, s. 13-5.

Erceg, Nataša & Aviani, Ivica & Mešić, Vanes. (2013). Probing students' critical thinking processes by presenting ill-Defined physics problems. Revista Mexicana de Fisica. 59. 65–76.

Franklin S, Peat M. & Lewis A, (2003). Non-traditional interventions to stimulate discussion: the use of games and puzzles. Journal of Biological Education, 37(2):79-84. <https://doi.org/10.1080/00219266.2003.9655856>

Fraser, J.M., Timan, A. L., Miller, K.; Dowd, J.E.; Tucker, L., Mazur, E. (2014). Teaching and physics education research: bridging the gap. *Reports on Progress in Physics*, Vol. 77 No. 3, 032401. <https://doi.org/10.1088/0034-4885/77/3/032401>

Freeman S. & Eddy S. & McDonough M. & Smith M]. & , Okoroafor N. & Jordt H. & Wenderoth M. (2014). Active learning increases student performance in science,

engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2014 Jun 10;111(23):8410-5. doi: 10.1073/pnas.1319030111.

Harlow, D., & Otero, V. (2006). Talking to Learn Physics and Learning to Talk Physics. AIP Conference Proceedings 818, 53. <https://doi.org/10.1063/1.2177021>

Forfatter (2017). Refleksjoner rundt et utviklingsprosjekt: forbedring av undervisningsopplegget i MAT101 ved Universitetet i Bergen. Uniped, 40(2):140-54.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007) The power of feedback. Review of Educational Research, 77 (1), 81-112. <https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2017-02-04>

Heller, P., R. Keith, R., & Anderson, S. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping, Part 1: Group versus individual problem solving, *Am. J. Phys.* 60, 627 (1992). <https://doi.org/10.1119/1.17117>

Heller, P., & Hollabaugh, M. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping, Part 2: Designing problems and structuring groups, *Am. J. Phys.* 60, 637 (1992). <https://doi.org/10.1119/1.17118>

Hovelynck, J. (2003). Moving active learning forward: keynote presentation 30th Annual AEE Conference Saint Paul, Minnesota, November 2002. Journal of Experiential Education. 26(1):1-7. <https://doi.org/10.1177/105382590302600103>

Keller, M. & Neumann, K. & Fischer, H. (2016). The impact of physics teachers' pedagogical content knowledge and motivation on students' achievement and interest: PHYSICS TEACHERS' KNOWLEDGE AND MOTIVATION. *Journal of Research in Science Teaching.* 54. Doi: 10.1002/tea.21378.

Knight, J. & Wood, B. W. (2005). Teaching More by Lecturing Less. *Cell biology education*. 4. 298-310. Doi: [10.1187/05-06-0082](https://doi.org/10.1187/05-06-0082)

Marrs, K. & Novak, G. (2004). Just-in-Time Teaching in Biology: Creating an Active Learner Classroom Using the Internet. *Cell biology education*. 3. 49-61. Doi: [10.1187/cbe.03-11-0022](https://doi.org/10.1187/cbe.03-11-0022).

McDermott, L.C. (1996), Physics Education Group at the University of Washington. *Physics by inquiry: an introduction to physics and the physical sciences*: Vol.1 og Vol. 2. New York: Wiley.

Meltzer, D. E., & Thornton, R. K. (2011). Resource Letter ALIP–1: Active-Learning Instruction in Physics. *American Journal of Physics* 80, no. 6, 478–496. <https://doi.org/10.1119/1.3678299>

Pollock, S., & Perkins, K. (2004). Increasing Student Engagement in Large Classes: a Departmental Case Study. *Forum on Education of the American Physical Society*, Spring 2004.

Rennemo I. (2016). Hvordan støtte kjemielevers muntlige aktivitet ved å arbeide utforskende på laboratoriet (masteroppgave). Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hentet fra <https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2402399>

Scott P.H., Mortimer E. F., & Aguiar O.G. (2006). The tension between authoritative and dialogic discourse: a fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. *Science Education*., 90(4):605-31. <https://doi.org/10.1002/sce.20131>

Utdanning ved Forsvarets høyskole (2018). Emnebeskrivelse RF2033 (fysikk og kjemi)

ved anonymisert; 2018 Høst. Hentet fra:

<https://utdanning.forsvaret.no/nb/emne/RF2033/317>

Özsoy-Güneş, Zeliha & Gunes, Ibrahim & Derelioğlu, Yasemin & Kırbaşlar, Fatma. (2015). The Reflection of Critical Thinking Dispositions on Operational Chemistry and Physics Problems Solving of Engineering Faculty Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 174. 448-456. 10.1016/j.sbspro.2015.01.688.